

Vorlesungsskript zur Einführung in die Kern-, Teilchen- und Astrophysik

Technische Universität München

Wintersemester 2025/26

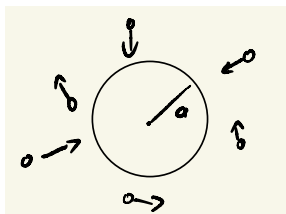
Dr. Raimund Strauß
Yannick Thiéry

Vorlesung 1: 14.10.2025

1 Grundbausteine der Materie

1.1 Das Atom

≈ 450 v.Chr.	Demokrit/ Leukipp	'atomos'	– unteilbar – Alles ist Atom und Leere – Atome unterscheiden sich in Form, Größe, Anordnung o. Lage, aber nicht in Qualität – rein philosophische Sicht auf die Dinge
1803-1808	John Dalton	Atomtheorie	– Alle Atome sind untereinander <u>gleich</u> (eines Elements) – Alle Materie besteht aus Atomen (<u>unteilbar</u>) – Atome werden in chemischen Reaktionen nicht vernichtet oder geschaffen, sondern nur umgeordnet (sie bleiben erhalten). – Gesetz der <u>multiplen Proportionen</u> (ganzzahlige Verhältnisse der Elemente) – <u>Kugelbild</u>, <u>Partialdrücke</u>
1811	A.Avogadro	Avogadro Gesetz	– Bei gleicher Temperatur und gleichem Druck enthalten gleiche Volumina gleich viel Teilchen (Moleküle) – Exakt Ideales Gas $PV = nRT$
1827	R.Brown	Brownsche Bewegung	– Zitterbewegung von Pollenkörnern in Wasser → Interpretation: intrinsische Bewegung "der Teilchen selber"
1905	A.Einstein		Deutung der Brownschen Bewegung
1913	J.Perrin	$\langle x^2 \rangle = 2Dt$ (1D)	Mittlere quadratische Verschiebung $\langle x^2 \rangle$ wächst mit Zeit t und Diffusionskoeffizient D



Stokes-Einstein

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta a}$$

 a : Teilchenradius, η : Viskosität, T : Temperatur

Nobelpreis 1926

→ genauere Messung ergibt universelle k_B und N_A

$$N_A = \frac{R}{k_B}$$

→ thermische Bewegung von diskreten, thermischen Molekülen

Beweis für Atome

1912 Bragg

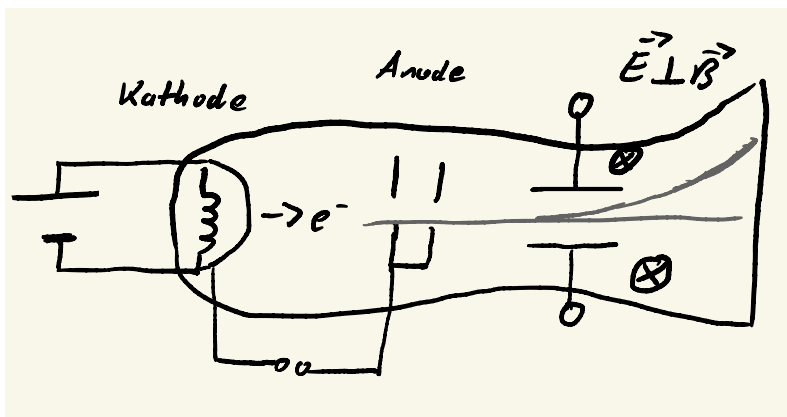
Röntgenkristallographie zeigt atomares Gitter

Nobelpreis 1915

1.2 Die Suche nach Teilchen - und die Struktur der Atome

1897 Joseph Thomson

Entdeckung des Elektrons



Kathodenstrahlröhre

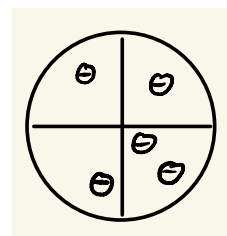
- $\vec{E}$ und $\vec{B}$ so justieren, dass keine Ablenkung stattfindet $qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$
- $\vec{E}$ ausschalten $qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow \frac{q}{m} = \frac{E}{B^2 r}$

$$\frac{e}{m} \approx 1.7 \cdot 10^{-11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

Warum neues Teilchen:

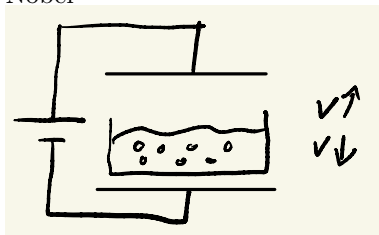
- unabhängig von Gas/ Material der Elektroden
- sehr großes e/m
- negative Ladung

⇒ Entdeckung des ersten Elementarteilchens



Thomsons Atommodell

”Nachspiel” Milikans Öltröpfchen
1909 - 1913 → Elektronenmasse/Ladung
Nobel



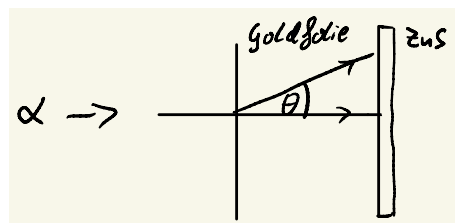
$$m_e \approx 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$-e = -1.602176634 \cdot 10^{-19} \text{ C (SI, exakt)}$$

1896 Becquerel, Rutherford Entdeckung der Radioaktivität
-1903 Villard

		<u>Durchdringung</u>
Becquerel	allgemein unsichtbare Strahlung	
Rutherford	$\alpha - {}^4_2\text{He}$	gering
	$\beta - e^- (e^+)$	mittel
Villard	$\gamma - \text{neutral, } e/m\text{-Strahlung}$	hoch

1911 E. Rutherford – Experiment
Nobelpreis für Physik

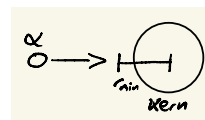


Ergebnis:

- meisten Teilchen werden nicht abgelenkt
- hohe Streuwinkel beobachtet (selten) → nur möglich, wenn punktförmige Teilchen

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{Ruth}} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\epsilon_0 E} \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$

Beispiel: Frontalstoß $r_{\min} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{E}$



wenn E groß genug ist, Kernstruktur (=Abweichung von Rutherfords punktförmiger Streuung) kann aufgelöst werden

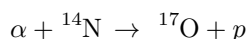
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{d\sigma}{d\Omega_{Ruth}} \cdot |F(\vec{q})|^2$$

1.3 Entdeckung des Protons

Vorgeschichte: Gasentladungsröhren zeigen positive Strahlung $\frac{e}{m}$ konnte gemessen werden (via $\vec{E} \perp \vec{B}$)

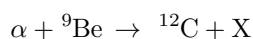
→ größeres $\frac{e}{m}$ → kleinstes Teilchen

1919 Rutherford

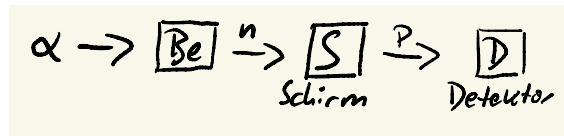


→ Proton ist Bestandteil der Kerne $m_p \approx 1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

1932 Chadwick Entdeckung des Neutrons
Nobel Vermutung bereits 1920 von Rutherford



Bereits Curie: neutrale Strahlung, Interpretation als ultra-harte γ -Strahlung
 Chadwick: viele, präzise Messungen mit verschiedenen Abschirmungen



Problem Kinematik: für γ 's

$$T_{p,\max} = \frac{2E_\gamma^2}{m_p c^2 + 2E_\gamma}$$

Bsp. $E_\gamma = 5 \text{ MeV}$, $T_p \approx 50 \text{ keV}$ viel zu niedrig

Lösung, neues neutrales Teilchen:

$$T_{p,\max} = \frac{4m_n m_p}{(m_n + m_p)^2} T_n$$

Ergebnis von Chadwick: $m_n \approx 1.674 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $m_n - m_p \approx 2.3 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$

Kurze Diskussion über γ -Strahlung: -neutral, ruhemassefrei, durchdringend? Woher wissen wir es?

→ Relativität + Maxwell:

$$E^2 = (pc)^2 + (mc)^2, \quad m_\gamma = 0 \implies E = pc$$

→ Einsteins Lichtquant + Planck (1903):

$$E = h\nu, \quad p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

→ Compton-Streuung (1923):

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$$

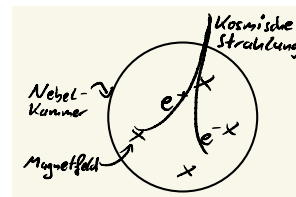
„viel E an e^- übertragen, nicht an p “

→ γ bewegt sich mit $c = 2.98 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

→ Keine Ablenkung in E/B-Feldern

→ Lichtdruck (Folienexperimente): $p = \frac{E}{c}$ wird bestätigt

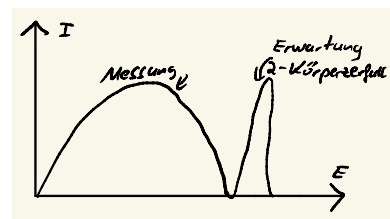
1932 Anderson Antiteilchen → Positron e^+



1930er Pauli Neutrino wird postuliert

β -Zerfall $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$

ν -Eigenschaften: -keine e/m WW
 -geringe Masse



1933 Fermi Theorie des β -Zerfalls

1956 Reines Cowan Neutrino wird experimentell nachgewiesen

Status 1930er: 4 Teilchen n, p, e^-, ν (+Antiteilchen) wurden als elementar angesehen.

- 1950/60 Beschleunigungsexperimente
→ Quarkmodell, Hadronen sind aus 2 oder 3 Quarks aufgebaut
 p, n sind (leichte und stabile) Vertreter von großer Teilchenfamilie, der Hadronen
⇒ "Hadronen Zoo"
- 2012 CERN LHC Entdeckung des Higgs Teilchens (100x schwerer als p)
→ Standardmodell komplett

1.4 Standardmodell der Teilchenphysik

Fermionen

- halbzahlgiger Spin $s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$
- Wellenfunktion antisymmetrisch $\Psi(\vec{r}_1, s_1; \vec{r}_2, s_2) = -\Psi(\vec{r}_2, s_2; \vec{r}_1, s_1)$
- daher Teilchen genau gleich $\Psi(\vec{r}, s; \vec{r}, s) = 0$

= Pauli Prinzip: zwei identischer Fermionen können nicht denselben Quantenzustand besetzen

Bosonen

- ganzzahliger Spin $s = 0, 1, 2, \dots$
- Wellenfunktion symmetrisch $\Psi(\vec{r}_1, s_1; \vec{r}_2, s_2) = \Psi(\vec{r}_2, s_2; \vec{r}_1, s_1)$
- kein Pauliverbot: viele identische Bosonen in Grundzustand

Spin

- Quantenmechanische Eigenschaft (wie Ladung, Masse)
- nicht klassisch eine Kugel, die sich dreht
- → $2s + 1$ Ausrichtungen des Spins

Vorlesung 2: 21.10.2025

Einschub: Einheiten

Definition eV = Energie eines Teilchens mit Ladung e , wenn es 1 V durchläuft.

$$1 \text{ eV} = 1 \text{ J/C} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

typische Werte:

Atomphysik

eV, keV Energien

$$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} = 0.1 \text{ nm Abstände}$$

Kern-/Teilchenphysik

MeV/GeV/TeV Energien

$$10^{-15} \text{ m} = 1 \text{ fm}$$

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

$$\text{Impuls : } 1 \text{ MeV}/c = 5.3 \cdot 10^{-22} \text{ kg m/s}$$

$$\text{Masse : } 1 \text{ MeV}/c^2 = 1.788 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$$

üblich $\hbar = c = 1$

Am Ende der Rechnung fügt man die "richtige" Potenz von $\hbar$ und c ein.

$$\text{Atommasse } 1 \text{ u} = \frac{1}{12} {}^{12}\text{C Masse} \approx 931.5 \text{ MeV}/c^2 \approx 1.661 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Planck'sches Wirkungsquantum

$$\hbar c = 197 \text{ MeV fm} \approx 200 \text{ MeV fm}$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.5 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \approx 6.58 \cdot 10^{-22} \text{ MeV s}$$

$$\boxed{E = h \cdot f} \quad p = \frac{h}{\lambda} \quad \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

1.5 Grundbausteine, punktförmig, 3 Familien (3 flavours)

1.5.1 Fermionen

Spin 1/2

Quarks	Leptonen
$q = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}$ $q = -\frac{1}{3}$	$q = 0 \begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \\ \nu_\tau \end{pmatrix}$ $q = 1 \begin{pmatrix} e^- \\ \mu^- \\ \tau^- \end{pmatrix}$

+12 Antiteilchen ($\bar{u}, e^+, \bar{\nu}_e$) - gespiegelte Ladung

1.5.2 Bosonen

Austauschteilchen, die die fundamentalen Wechselwirkungen vermitteln

γ	elektromagnetische WW	$m = 0$	} Spin 1
Gluonen	starke WW	$m = 0$	
/	Gravitation	/	
$Z_0, W^\pm$	schwache WW	$m = 80 - 90 \text{ GeV}/c^2$	
Higgs		$m = 125 \text{ GeV}/c^2$	Spin 0

1.5.3 Hadronen

Baryonen (3 Quarks)

Proton	$\uparrow\uparrow\downarrow$ uud	$q = +1$	$L = 0, s = \frac{1}{2}, J = L + s = \frac{1}{2}$	$m = 938 \text{ MeV}/c^2$
Neutron	$\uparrow\uparrow\downarrow$ ddu	$q = 0$	$J = \frac{1}{2}$	$m = 939 \text{ MeV}/c^2$
Λ^0	$\uparrow\uparrow\downarrow$ uds		$J = \frac{1}{2}$	$m = 1115 \text{ MeV}/c^2$

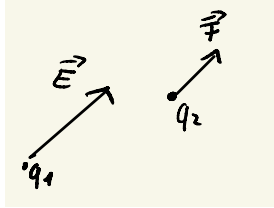
Mesonen (Quark, Antiquark)

Pion	$\uparrow\downarrow$ $u\bar{d}$	$J = 0$	$m = 140 \text{ MeV}/c^2$
{	Quarks in s Welle	$l = 0$	
	Spins antiparallel	$s = 0$	
ρ^+	$\uparrow\downarrow$ $u\bar{d}$	$J = 1$	$m = 780 \text{ MeV}/c^2$
{	Quarks in s Welle	$l = 0$	
	Spins parallel	$s = 1$	

... viele weitere

1.6 Fundamentale Wechselwirkung

klassisch



- Ladung q_1 sitzt an Raumpunkt
- um Ladung herrscht Feld $\vec{E}$
- q_2 sitzt im Feld
- auf q_2 wirkt Kraft $\vec{F} = q_2 \cdot \vec{E}$

Reichweite hängt von Form des Feldes ab
z.B. Coulomb

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

(unendliche Reichweite)

Quantenfeldtheorie (QFT)



- q_1 sendet Feldquant aus
- erlaubt da $\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$
- Wahrscheinlichkeit der Aussendung $\sim q_1$
- q_2 absorbiert das Feldquant
- Wahrscheinlichkeit $\sim q_2$

$$\Delta E = Mc^2$$

$$\Delta t \approx \frac{\hbar}{2Mc^2} \text{ Lebensdauer des Feldquants}$$

$$\text{Reichweite } R = \Delta t \cdot c \approx \frac{\hbar}{2Mc}$$

→ je höher die Masse des Feldquants, je kleiner die Reichweite

→ $e/m \Rightarrow M = 0 \Rightarrow$ unendliche Reichweite

1.7 Yukawa Kopplung

Start: $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ mit $E = i\hbar\partial_t$, $\vec{p} = -i\hbar\nabla$

$\Rightarrow$ Klein Gordon Gleichung

$$(\nabla^2 - \mu^2)\Phi(r) = -J(r) \quad \text{inhomogen, statisch, "getriebenes Feld"}$$

$$(\nabla^2 - \mu^2)\Phi(r) = 0 \quad \text{homogen, statisch, "freies Feld"}$$

$$\mu = \frac{mc}{\hbar}$$

Wir betrachten eine Kugel (kugelsymmetrisch) mit punktförmiger Ladung im Zentrum, mit Stärke g

$$J(\vec{r}) = g \delta^{(3)}(\vec{r})$$

Ladung außerhalb der Quelle ($r > 0$) $J(r) = 0$

Wir betrachten nun das Feld außerhalb der Quelle $(\nabla^2 - \mu^2)\Phi(r) = 0$ $\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \frac{d}{dr})$

Ansatz $\Phi(r) = \frac{f(r)}{r}$

$$\Rightarrow f'' - \mu^2 f = 0 \quad r \rightarrow \infty, \text{ keine Divergenz}$$

$$f(r) = Ae^{-\mu r} + Be^{\mu r} \quad \Rightarrow B = 0$$

Lösung: $\Phi(r) = A \frac{e^{-\mu r}}{r}$

Bestimme A via "Matching": Betrachte kleine Kugel mit Radius ϵ und lasse dann $\epsilon \rightarrow 0$ gehen

$$\int_{K_\epsilon} \underbrace{(\nabla^2 - \mu^2)\Phi}_{(\epsilon \rightarrow 0) \rightarrow 0} d^3r = -g \int_{K_\epsilon} \delta^{(3)} d^3r = -g$$

Gaußsatz auf Laplace Term $\int_{K_\epsilon} \nabla(\nabla\Phi) d^3r = \int_{\partial K_\epsilon} \nabla\Phi dS$ lässt sich leicht integrieren.

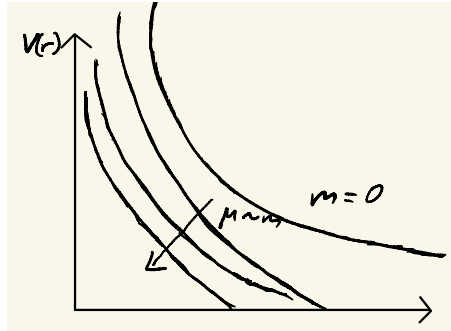
$$\dots A = \frac{g}{4\pi} \Rightarrow \Phi(r) = \frac{g}{4\pi} \frac{e^{-\mu r}}{r}$$

Reichweite: $r_{\text{range}} \equiv \lambda = \frac{1}{\mu} = \frac{\hbar}{Mc} = \frac{\hbar c}{Mc^2}$

Bsp. schwache WW

$$r_{\text{range}} = \frac{200 \text{ MeV fm}}{80 \text{ GeV}} \approx 2.5 \cdot 10^{-3} \text{ fm} \approx 2.5 \text{ am} \quad \text{Reichweite der schwachen WW.}$$

WW Energie: $V(r) = g_2 \cdot \Phi(r) = \pm \frac{g_1 g_2}{4\pi} \frac{e^{-\mu r}}{r}$



Bsp: e/m - WW Coulomb Potential $m = 0$ $g = \frac{Q}{\epsilon_0}$

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

$$V(r) = q \cdot \varphi(r) = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$